



Sistem Pemesanan Makanan Online



Kelompok 6



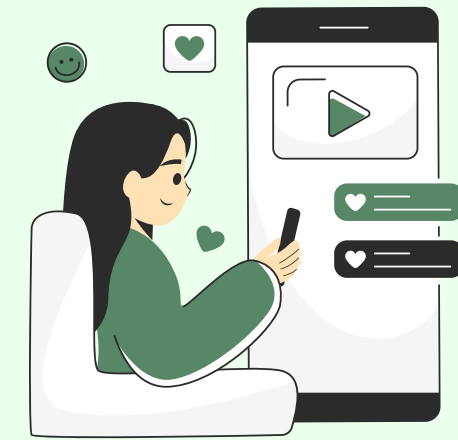
ANGGOTA KELOMPOK



Alfania Alike Safitri
2501020136



Selvi
2501020152



Siti Qhonarichwa
2501020153



Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak restoran menggunakan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, sebagian usaha kuliner masih menggunakan sistem pencatatan manual yang menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam mengelola data transaksi.

Oleh karena itu, dirancang sebuah basis data Sistem Pemesanan Makanan Online yang mampu mengelola data pelanggan, restoran, menu, pesanan, pembayaran, hingga pengiriman secara terintegrasi sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.



Rumusan Masalah

- ▶ Bagaimana merancang basis data yang terstruktur?
- ▶ Bagaimana mengelola seluruh data dalam satu database?
- ▶ Bagaimana mengurangi redundansi data melalui normalisasi?
- ▶ Bagaimana mengimplementasikan database menggunakan MySQL/MariaDB?
- ▶ Bagaimana membuat query SQL untuk mendukung pengolahan data?

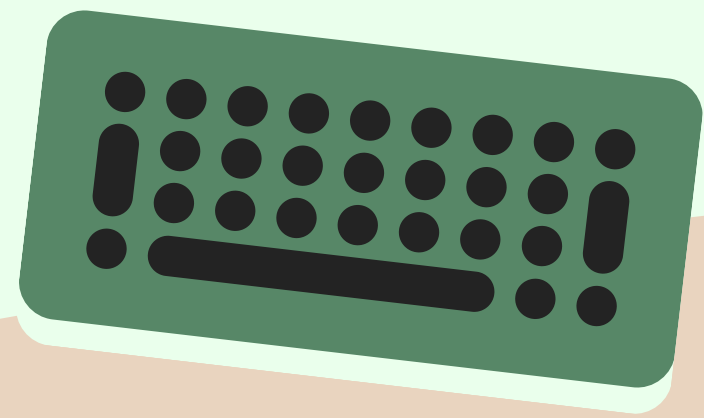
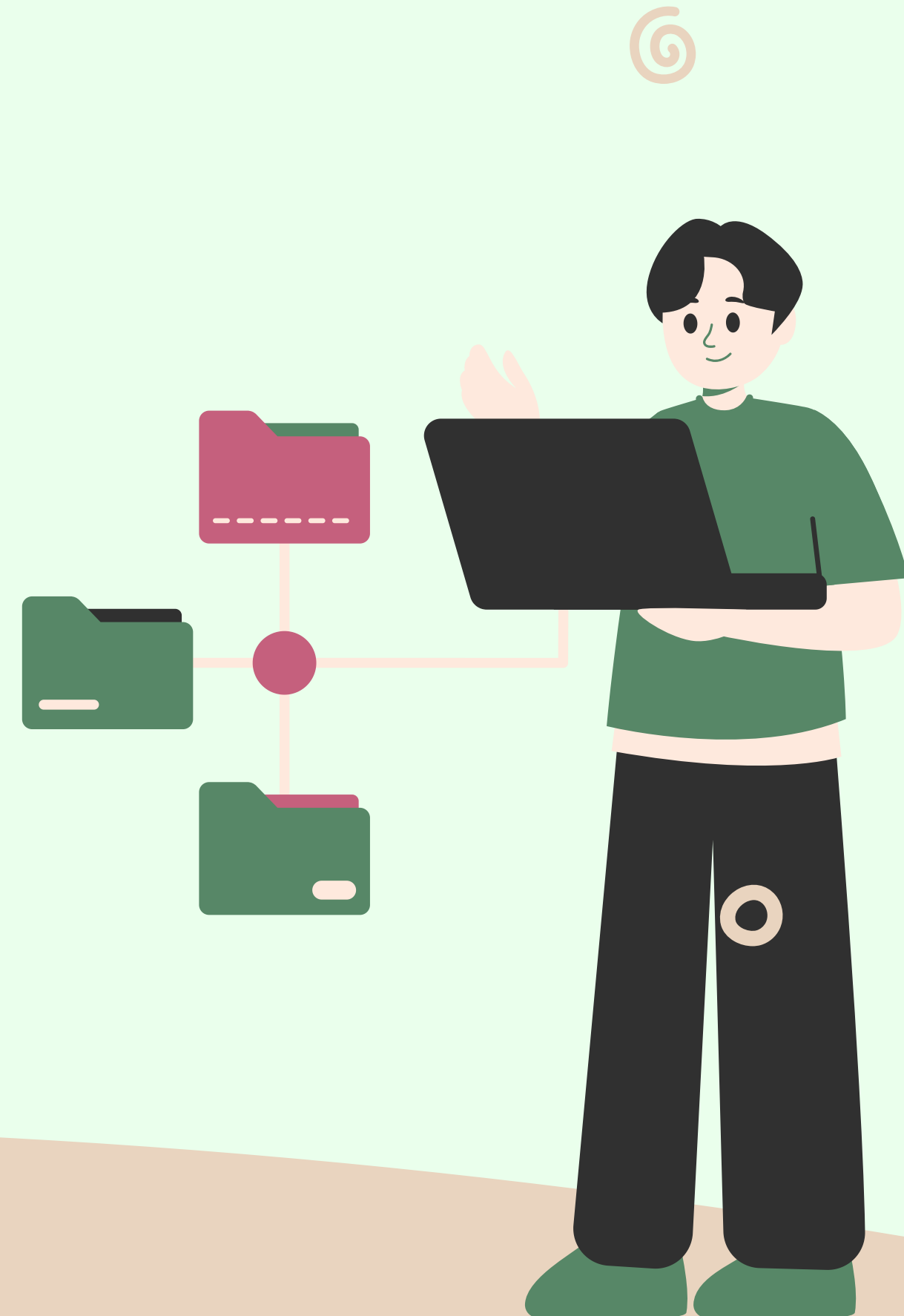




Tujuan

Perancangan sistem ini bertujuan untuk menghasilkan basis data yang mampu mengelola seluruh proses pemesanan makanan secara terstruktur.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membuat ERD, melakukan normalisasi hingga Third Normal Form (3NF), mengimplementasikan database menggunakan MySQL/MariaDB, serta menghasilkan query SQL yang dapat mendukung pengolahan data dan pembuatan laporan.





Analisis Kebutuhan Sistem



Pelanggan

- Melihat menu
 - Memesan makanan
 - Melakukan pembayaran
 - Melihat status pesanan
- 

Restoran

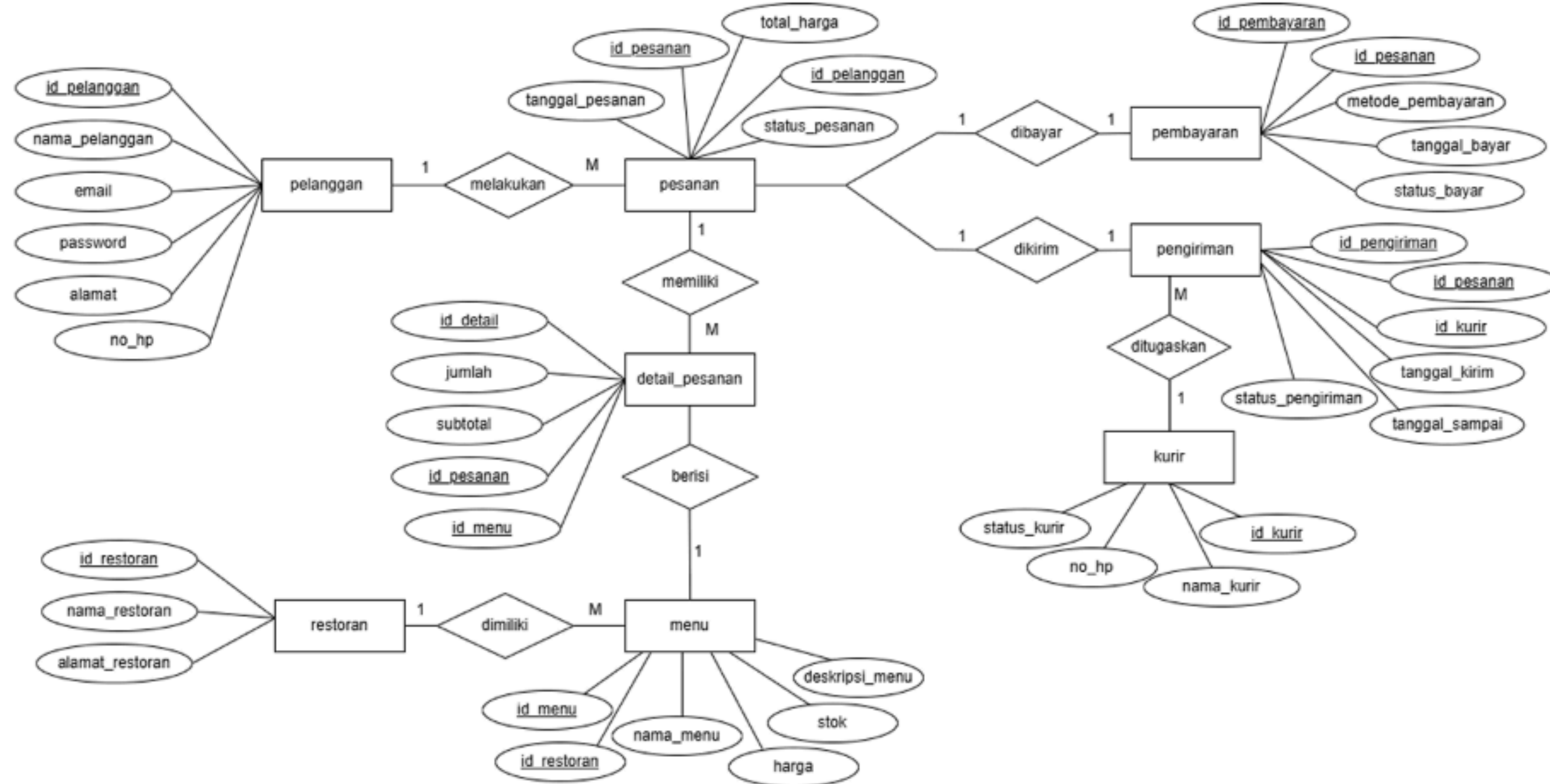
- Mengelola menu
- Memproses pesanan
- Memperbarui status pesanan

Kurir

- Mengirim pesanan
 - Memperbarui status pengiriman
- 



Entity Relationship Diagram (ERD)



Normalisasi

1. UNF (Unnormalized Form)

Pada tahap awal, seluruh data masih disimpan dalam satu tabel besar sehingga terdapat pengulangan data dan atribut yang memiliki lebih dari satu nilai.

ID Pesanan	Nama Pelanggan	Email	Alamat	Nama Menu	Jumlah	Harga	Nama Restoran	Metode Pembayaran	Nama Kurir
P001	Selvi	selvi@gmail.com	Tanjungpinang	Nasi Goreng, Es Teh	11	200,005,000	Restoran Nusantara	E-Wallet	Budi

2. 1NF (First Normal Form)

First Normal Form (1NF) bertujuan untuk menghilangkan atribut yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu kolom. Pada tahap ini, setiap atribut harus memiliki nilai tunggal (atomic value) sehingga data menjadi lebih terstruktur.

Tabel Pelanggan

id_pelanggan (PK)	nama_pelanggan	email	password	alamat	no_hp
PL01	Selvi	selvi@gmail.com	*****	Tanjungpinang	8123456789

Tabel Restoran

id_restoran (PK)	nama_restoran	alamat_restoran
R01	Restoran Nusantara	Tanjungpinang

Tabel Menu

id_menu (PK)	id_restoran (FK)	nama_menu	deskripsi_menu	harga	stok
M01	R01	Nasi Goreng	Nasi goreng spesial	20000	50
M02	R01	Es Teh	Minuman teh dingin	5000	100

Tabel Pesanan

id_pesanan (PK)	id_pelanggan (FK)	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
P001	PL01	20-06-2026	25000	Diproses

Tabel Detail_Pesanan

id_detail (PK)	id_pesanan (FK)	id_menu (FK)	jumlah	subtotal
D01	P001	M01	1	20000
D02	P001	M02	1	5000

Tabel Pembayaran

id_pembayaran (PK)	id_pesanan (FK)	metode_pembayaran	tanggal_bayar	status_bayar
BYR01	P001	E-Wallet	20-06-2026	Lunas

Tabel Kurir

id_kurir (PK)	nama_kurir	no_hp	status_kurir
K01	Budi	8123456780	Aktif

Tabel Pengiriman

id_pengiriman (PK)	id_pesanan (FK)	id_kurir (FK)	tanggal_kirim	tanggal_sampai	status_pengiriman
PG01	P001	K01	20-06-2026	20-06-2026	Selesai

3.Third Normal Form (3NF)

Thirid Normal Form (3NF) dilakukan dengan menghilangkan ketergantungan transitif. Setiap atribut non-key harus bergantung langsung pada primary key dan tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

Tabel Pelanggan

id_pelanggan (PK)	nama_pelanggan	email	alamat	no_hp
PL01	Selvi	selvi@gmail.com	Tanjungpinang	8123456789

Tabel Restoran

id_restoran (PK)	nama_restoran	alamat_restoran
R01	Restoran Nusantara	Tanjungpinang

Tabel Menu

id_menu (PK)	id_restoran (FK)	nama_menu	harga
M01	R01	Nasi Goreng	20000
M02	R01	Es Teh	5000

Tabel Pesanan

id_pesanan (PK)	id_pelanggan (FK)	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
P001	PL01	20-06-2026	25000	Diproses

Tabel Detail_Pesanan

id_detail (PK)	id_pesanan (FK)	id_menu (FK)	jumlah	subtotal
D01	P001	M01	1	20000
D02	P001	M02	1	5000

Tabel Pembayaran

id_pembayaran (PK)	id_pesanan (FK)	metode_pembayaran	status_bayar
BYR01	P001	E-Wallet	Lunas

Tabel Kurir

id_kurir (PK)	nama_kurir	no_hp
K01	Budi	8123456780

Tabel Pengiriman

id_pengiriman (PK)	id_pesanan (FK)	id_kurir (FK)	status_pengiriman
PG01	P001	K01	Selesai

Struktur Tabel Database

Karakteristik Database

- Jumlah tabel: 8
- Setiap tabel memiliki Primary Key (PK).
- Relasi antar tabel menggunakan Foreign Key (FK).
- Beberapa atribut menggunakan NOT NULL untuk menjaga kelengkapan data.
- Beberapa kolom menggunakan UNIQUE agar tidak terjadi duplikasi data.

No	Nama Tabel	Fungsi
1	Pelanggan	Menyimpan data pelanggan
2	Restoran	Menyimpan data restoran
3	Menu	Menyimpan daftar menu makanan dan minuman
4	Pesanan	Menyimpan data transaksi pemesanan
5	Detail Pesanan	Menyimpan rincian menu pada setiap pesanan
6	Pembayaran	Menyimpan informasi pembayaran
7	Kurir	Menyimpan data kurir pengantar
8	Pengiriman	Menyimpan informasi pengiriman pesanan

IMPLEMENTASI DATABASE (DDL)



Implementasi DDL

DDL (Data Definition Language) digunakan pada tahap perancangan database untuk:

- Membuat database.
- Membuat tabel beserta atributnya.
- Menentukan tipe data setiap kolom.
- Menetapkan Primary Key dan Foreign Key.
- Membangun relasi antar tabel sesuai dengan kebutuhan sistem.

Database Sistem Pemesanan Makanan Online terdiri dari 8 tabel yang saling terhubung, yaitu:

- Pelanggan
- Restoran
- Menu
- Pesanan
- Detail Pesanan
- Pembayaran
- Kurir
- Pengiriman

Contoh Implementasi

```
CREATE TABLE pelanggan (  
    id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT  
    PRIMARY KEY,  
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT  
    NULL,  
    alamat TEXT NOT NULL,  
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE  
);
```

IMPLEMENTASI DATABASE (DML)



DML (Data Manipulation Language) digunakan untuk mengelola data yang terdapat di dalam database, seperti menambahkan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data.

Data yang Diimplementasikan

- Data Pelanggan
- Data Restoran
- Data Menu
- Data Pesanan
- Data Detail Pesanan
- Data Pembayaran
- Data Kurir
- Data Pengiriman

Contoh Implementasi

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> INSERT INTO pelanggan
-> (id_pelanggan, nama_pelanggan, email, password, alamat, no_hp) VALUES
-> ('PL01', 'Alfania', 'alfania@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567891'),
-> ('PL02', 'Selvi', 'selvi@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567892'),
-> ('PL03', 'Siti', 'siti@gmail.com', '12345', 'Tanjungpinang', '081234567893');
Query OK, 3 rows affected (0.011 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

- Data uji berhasil ditambahkan ke dalam setiap tabel menggunakan perintah INSERT INTO.
- Data yang dimasukkan digunakan untuk menguji hubungan antar tabel dan memastikan proses transaksi berjalan dengan baik.
- Seluruh data berhasil tersimpan di dalam database tanpa mengalami kesalahan



IMPLEMENTASI QUERY SQL

Jenis Query yang Digunakan

Database Sistem Pemesanan Makanan Online diuji menggunakan beberapa perintah SQL untuk memastikan data dapat dikelola dengan baik, yaitu:

- **SELECT** : Menampilkan data dari tabel.
- **JOIN** : Menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berelasi.
- **GROUP BY** : Mengelompokkan data untuk menghasilkan informasi tertentu, seperti jumlah pesanan.
- **UPDATE** : Mengubah data yang sudah tersimpan.
- **DELETE** : Menghapus data yang tidak diperlukan.

Contoh Hasil Query

Query **SELECT** (menampilkan data pelanggan).

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pelanggan;
```

id_pelanggan	nama_pelanggan	email	password	alamat	no_hp
PL01	Alfania	alfania@gmail.com	12345	Tanjungpinang	081234567891
PL02	Selvi	selvi@gmail.com	12345	Tanjungpinang	081234567892
PL03	Siti	siti@gmail.com	12345	Tanjungpinang	081234567893

3 rows in set (0.001 sec)

Query **JOIN** (menampilkan data pesanan beserta nama pelanggan dan menu yang dipesan).

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> detail_pesanan.id_detail,
-> detail_pesanan.id_pesanan,
-> menu.nama_menu,
-> detail_pesanan.jumlah,
-> detail_pesanan.subtotal
-> FROM detail_pesanan
-> JOIN menu
-> ON detail_pesanan.id_menu = menu.id_menu;
```

id_detail	id_pesanan	nama_menu	jumlah	subtotal
D01	P001	Nasi Goreng	1	20000.00
D02	P001	Es Teh	1	5000.00
D03	P002	Mie Goreng	1	18000.00
D04	P002	Jus Jeruk	1	10000.00

4 rows in set (0.001 sec)

Query GROUP BY (menampilkan jumlah pesanan berdasarkan pelanggan).



```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> id_pelanggan,
-> COUNT(id_pesanan) AS jumlah_pesanan
-> FROM pesanan
-> GROUP BY id_pelanggan;
```

id_pelanggan	jumlah_pesanan
PL01	1
PL02	1

2 rows in set (0.014 sec)

Query GROUP BY (menampilkan jumlah pesanan berdasarkan pelanggan).

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> DELETE FROM pengiriman
-> WHERE id_pengiriman = 'PG02';
Query OK, 1 row affected (0.023 sec)
```

Query UPDATE (Mengubah Status Pesanan).

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> UPDATE pesanan
-> SET status_pesanan = 'Selesai'
-> WHERE id_pesanan = 'P001';
Query OK, 1 row affected (0.068 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pengiriman ;
```

id_pengiriman	id_pesanan	id_kurir	tanggal_kirim	tanggal_sampai	status_pengiriman
PG01	P001	K01	2026-06-20	2026-06-20	Dikirim

1 row in set (0.076 sec)

```
MariaDB [pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pesanan
-> WHERE id_pesanan='P001';
```

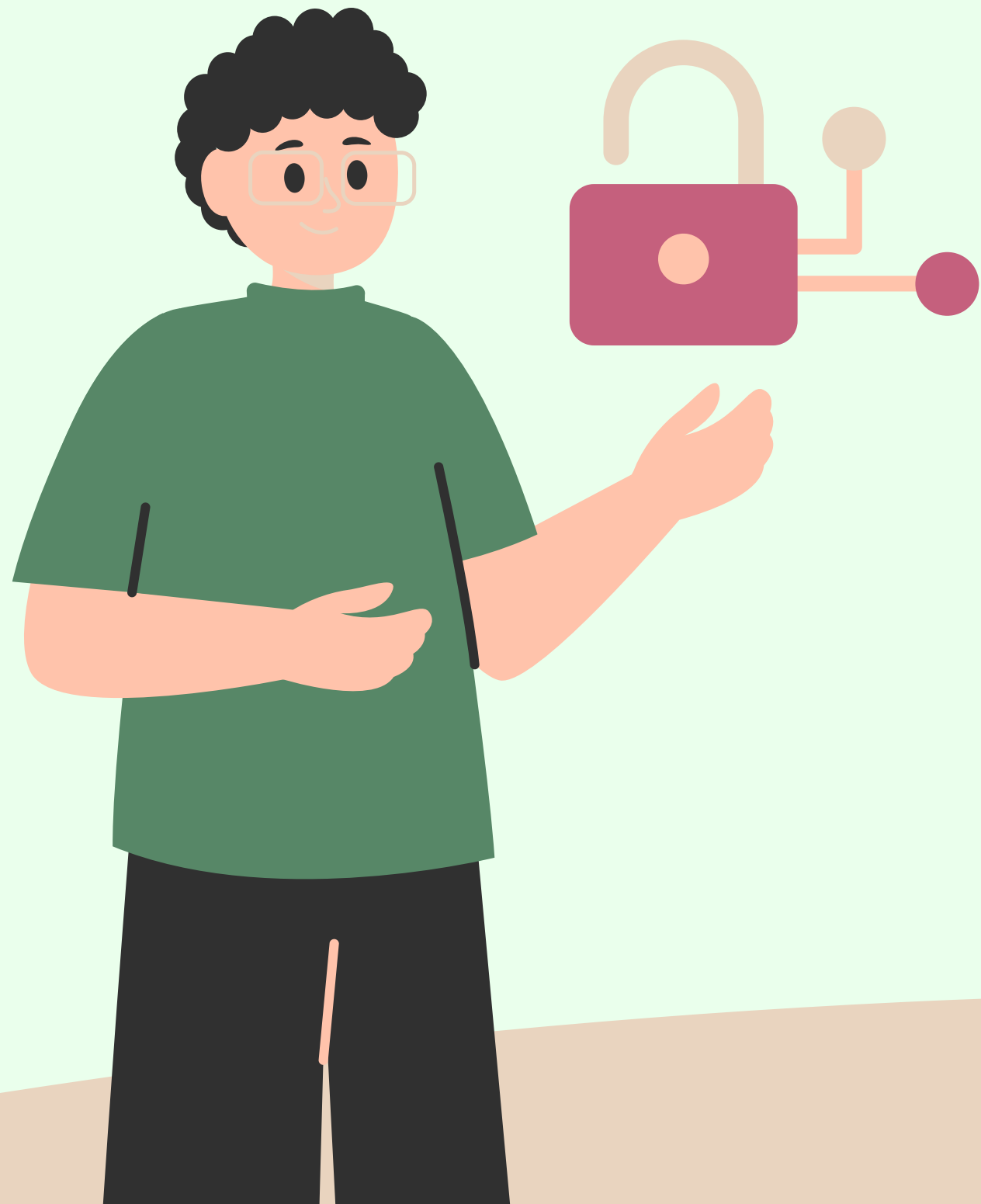
id_pesanan	id_pelanggan	tanggal_pesanan	total_harga	status_pesanan
P001	PL01	2026-06-20	25000.00	Selesai

1 row in set (0.018 sec)



Kesimpulan

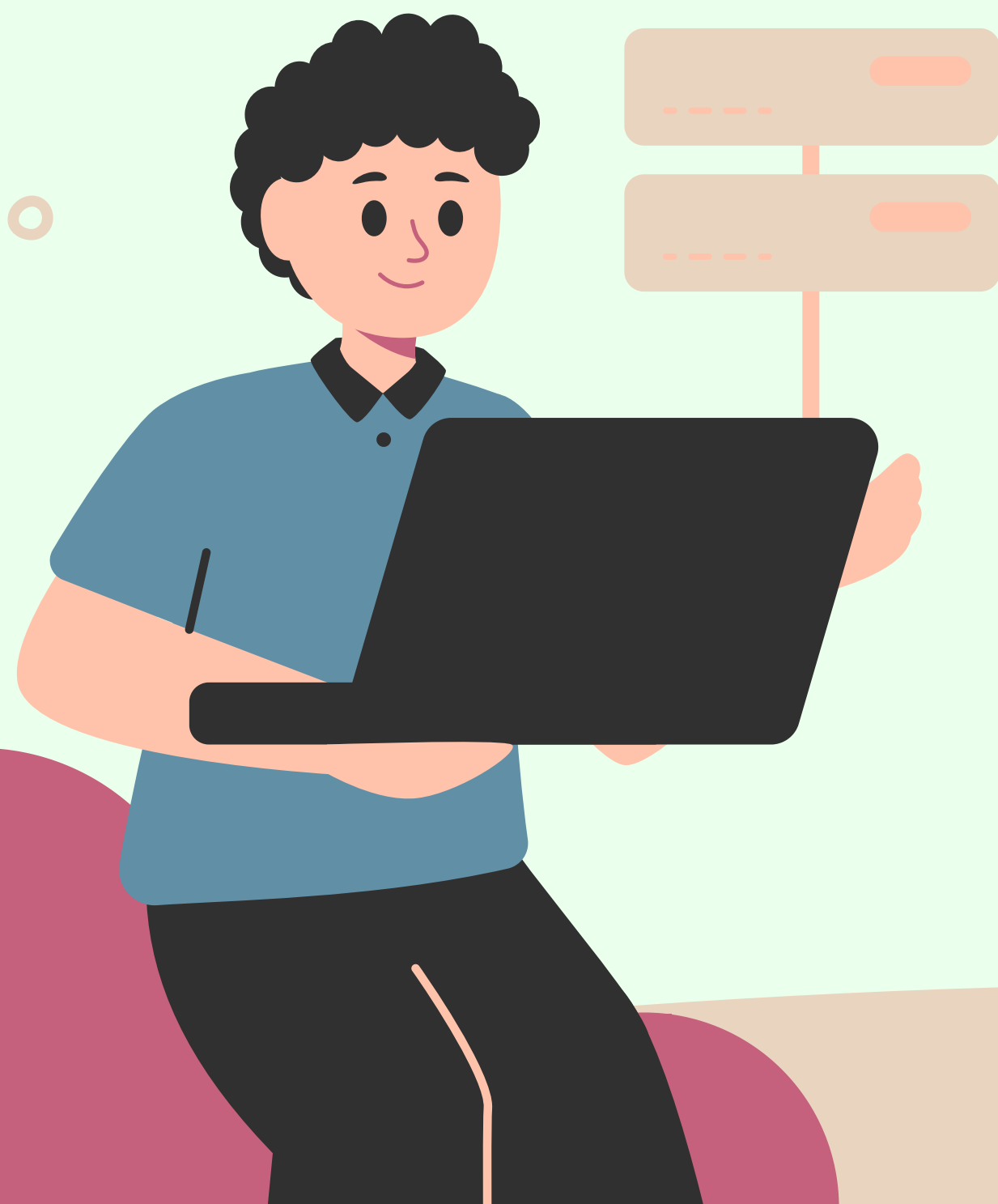
Perancangan basis data Sistem Pemesanan Makanan Online berhasil diimplementasikan menggunakan MySQL/MariaDB. Struktur database telah dinormalisasi hingga 3NF sehingga lebih terorganisasi, mengurangi redundansi data, dan mendukung proses pengelolaan data pelanggan, menu, pesanan, pembayaran, serta pengiriman secara efisien.



Saran

Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan fitur kategori menu, promo, ulasan pelanggan, riwayat transaksi, integrasi dengan aplikasi web maupun mobile, serta meningkatkan keamanan melalui backup, enkripsi data, trigger, view, dan stored procedure.





TERIMA
KASIH